

# VBD 布料仿真预测步

## 数学公式与隐式 Euler 推导

纯数学推导版

不含代码解释与数据结构说明

本文聚焦预测步公式

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^n + h^2\mathbf{g}$$

的时间离散来源，并说明其如何进入隐式 Euler 与 VBD 的变分能量形式。

## 1 基本符号与问题背景

考虑布料中的第  $i$  个顶点，将其视为一个集中质量质点。其位置、速度与加速度分别为

$$\mathbf{x}_i(t) \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{v}_i(t) = \dot{\mathbf{x}}_i(t), \quad \mathbf{a}_i(t) = \ddot{\mathbf{x}}_i(t). \quad (1)$$

设时间步长为

$$h = \Delta t, \quad t^{n+1} = t^n + h. \quad (2)$$

记当前时刻的位置与速度为

$$\mathbf{x}_i^n = \mathbf{x}_i(t^n), \quad \mathbf{v}_i^n = \mathbf{v}_i(t^n). \quad (3)$$

重力加速度为常向量

$$\mathbf{g} \in \mathbb{R}^3. \quad (4)$$

预测步的目标不是直接给出最终的  $\mathbf{x}_i^{n+1}$ ，而是构造一个只考虑惯性与外力的**惯性预测位置**，记为

$$\mathbf{y}_i. \quad (5)$$

后续迭代会在  $\mathbf{y}_i$  附近寻找同时满足惯性项与弹性约束的最终位置  $\mathbf{x}_i^{n+1}$ 。

## 2 仅考虑重力时的连续动力学方程

若暂时忽略布料内部弹性力，只考虑重力，则第  $i$  个顶点满足牛顿第二定律：

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = m_i \mathbf{g}. \quad (6)$$

两边除以  $m_i$ ，得到

$$\ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{g}. \quad (7)$$

将二阶系统写成一阶系统：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{v}_i, \\ \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{g}. \end{cases} \quad (8)$$

这是预测步离散公式的连续方程来源。

## 3 半隐式 Euler 形式下的预测位置

预测公式

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^n + h^2\mathbf{g} \quad (9)$$

可以由半隐式 Euler，也称 symplectic Euler，直接推出。

### 3.1 速度更新

从速度方程

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{g} \quad (10)$$

出发，采用一阶 Euler 离散：

$$\frac{\mathbf{v}_i^{n+1} - \mathbf{v}_i^n}{h} = \mathbf{g}. \quad (11)$$

于是

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + h\mathbf{g}. \quad (12)$$

### 3.2 位置更新

半隐式 Euler 使用新速度  $v_i^{n+1}$  更新位置:

$$\frac{x_i^{n+1} - x_i^n}{h} = v_i^{n+1}. \quad (13)$$

因此

$$x_i^{n+1} = x_i^n + h v_i^{n+1}. \quad (14)$$

将式 (12) 代入式 (14):

$$x_i^{n+1} = x_i^n + h (v_i^n + h g) \quad (15)$$

$$= x_i^n + h v_i^n + h^2 g. \quad (16)$$

在 VBD 预测步中, 将这个仅由惯性与重力得到的位置记为

$$y_i = x_i^n + h v_i^n + h^2 g \quad (17)$$

而不是直接将其作为最终的  $x_i^{n+1}$ 。

#### 核心结论

预测位置  $y_i$  是半隐式 Euler 在只考虑重力外力时得到的位置结果。VBD 中将其作为惯性中心, 而最终位置仍需由弹性约束求解决定。

## 4 与解析匀加速公式的差异

连续匀加速运动的精确积分为

$$x_i(t^n + h) = x_i^n + h v_i^n + \frac{1}{2} h^2 g. \quad (18)$$

而当前预测步采用的是

$$y_i = x_i^n + h v_i^n + h^2 g. \quad (19)$$

二者的区别来自时间离散方式不同。

解析公式来源于对速度连续积分:

$$x_i(t^n + h) = x_i^n + \int_{t^n}^{t^n+h} v_i(s) ds, \quad (20)$$

其中

$$v_i(s) = v_i^n + (s - t^n)g. \quad (21)$$

于是

$$x_i(t^n + h) = x_i^n + \int_0^h (v_i^n + s g) ds \quad (22)$$

$$= x_i^n + h v_i^n + \frac{1}{2} h^2 g. \quad (23)$$

半隐式 Euler 则将整个时间步内的位置更新速度近似为步末速度:

$$v_i(s) \approx v_i^{n+1} = v_i^n + h g, \quad s \in [t^n, t^{n+1}]. \quad (24)$$

因此

$$\mathbf{x}_i^{n+1} \approx \mathbf{x}_i^n + \int_0^h \mathbf{v}_i^{n+1} ds \quad (25)$$

$$= \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^{n+1} \quad (26)$$

$$= \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^n + h^2\mathbf{g}. \quad (27)$$

因此，预测步中的  $h^2\mathbf{g}$  不是解析匀加速公式的精确位移项，而是半隐式 Euler 离散下的结果。

## 5 含内部弹性力的隐式 Euler 推导

布料的完整动力学方程可写为

$$M\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_{\text{ext}} + \mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}), \quad (28)$$

其中  $M$  为质量矩阵， $\mathbf{f}_{\text{ext}}$  为外力， $\mathbf{f}_{\text{int}}$  为由布料弹性产生的内力。

写成速度形式：

$$M\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{f}_{\text{ext}} + \mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}). \quad (29)$$

隐式 Euler 离散为

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + hM^{-1} [\mathbf{f}_{\text{ext}} + \mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1})]. \quad (30)$$

位置更新为

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^{n+1}. \quad (31)$$

将式 (30) 代入式 (31)，得到

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^n + h^2M^{-1}\mathbf{f}_{\text{ext}} + h^2M^{-1}\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}). \quad (32)$$

若外力只包含重力，则

$$\mathbf{f}_{\text{ext}} = M\mathbf{g}, \quad M^{-1}\mathbf{f}_{\text{ext}} = \mathbf{g}. \quad (33)$$

于是

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^n + h^2\mathbf{g} + h^2M^{-1}\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}). \quad (34)$$

定义整体预测位置

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}^n + h\mathbf{v}^n + h^2\mathbf{g} \quad (35)$$

则式 (34) 可写为

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{y} + h^2M^{-1}\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}) \quad (36)$$

这说明预测位置  $\mathbf{y}$  是隐式 Euler 方程中的惯性中心，而内部弹性力仍然以隐式方式作用在未知的  $\mathbf{x}^{n+1}$  上。

## 6 VBD 中的变分能量形式

若内力来自弹性势能  $E_{\text{int}}(\mathbf{x})$ ，则

$$\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}) = -\nabla E_{\text{int}}(\mathbf{x}). \quad (37)$$

由式 (36) 得

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{y} - h^2M^{-1}\nabla E_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}). \quad (38)$$

两边左移后得到一阶最优性条件：

$$\frac{1}{h^2}M(\mathbf{x}^{n+1} - \mathbf{y}) + \nabla E_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}) = \mathbf{0}. \quad (39)$$

该条件正是如下能量极小化问题的一阶条件：

$$\mathbf{x}^{n+1} = \arg \min_{\mathbf{x}} \left[ \frac{1}{2h^2} (\mathbf{x} - \mathbf{y})^T M (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + E_{\text{int}}(\mathbf{x}) \right] \quad (40)$$

其中

$$E_{\text{inertia}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2h^2} (\mathbf{x} - \mathbf{y})^T M (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (41)$$

是惯性能量项。

对于每个顶点，若质量矩阵采用集中质量形式，则惯性项可写为

$$E_{\text{inertia}} = \sum_i \frac{m_i}{2h^2} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i\|^2. \quad (42)$$

其中

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^n + h^2\mathbf{g}. \quad (43)$$

因此，预测步的本质是为变分求解提供惯性参考点。

## 7 弹簧势能下的完整位置目标函数

若布料内部弹性由顶点之间的弹簧近似，每条弹簧边  $(i, j)$  的势能为

$$E_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \frac{1}{2} k_{ij} (\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - L_{ij})^2, \quad (44)$$

其中  $k_{ij}$  为弹簧刚度， $L_{ij}$  为弹簧原长。则总弹性能量为

$$E_{\text{int}}(\mathbf{x}) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \frac{1}{2} k_{ij} (\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - L_{ij})^2. \quad (45)$$

代入式 (40)，得到 VBD 预测步之后要处理的整体目标函数：

$$\mathbf{x}^{n+1} = \arg \min_{\mathbf{x}} \left[ \sum_i \frac{m_i}{2h^2} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i\|^2 + \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \frac{1}{2} k_{ij} (\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - L_{ij})^2 \right] \quad (46)$$

其中

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^n + h^2\mathbf{g} \quad (47)$$

是预测步提供的惯性中心。

## 8 固定点的数学边界条件

若顶点  $i$  为固定点，其固定位置为  $\mathbf{p}_i$ ，则在整个时间离散过程中施加位移边界条件

$$\mathbf{x}_i^n = \mathbf{p}_i, \quad \mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{p}_i. \quad (48)$$

对应速度约束为

$$\mathbf{v}_i^n = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{0}. \quad (49)$$

其预测位置也应满足

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{p}_i. \quad (50)$$

因此，固定点不参与自由预测，其作用等价于给位置变量施加 Dirichlet 边界条件。

## 9 总结

预测步的核心公式为

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^n + h^2\mathbf{g} \quad (51)$$

其离散来源为半隐式 Euler:

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + h\mathbf{g}, \quad \mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + h\mathbf{v}_i^{n+1}. \quad (52)$$

在含内部弹性力的隐式 Euler 框架中, 最终位置满足

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{y} + h^2\mathbf{M}^{-1}\mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{x}^{n+1}). \quad (53)$$

当内力来自弹性能量时, 问题可等价写成变分最小化:

$$\mathbf{x}^{n+1} = \arg \min_{\mathbf{x}} \left[ \frac{1}{2h^2}(\mathbf{x} - \mathbf{y})^T \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + E_{\text{int}}(\mathbf{x}) \right]. \quad (54)$$

因此,  $\mathbf{y}$  并非最终位置, 而是 VBD 隐式求解中的惯性参考点。VBD 的后续迭代正是在该惯性参考点与弹性约束之间寻找平衡。